ИНСТРУМЕНТ 2 / 5

Карта за решение: екстракция или запазване?

В седем въпроса вземете решението за екстракция не по зъба, а по лицето, инклинацията на резците, вертикалната структура, пародонта и растежа.

РАЗДЕЛ 1

Дърво на решенията: 7 въпроса

Отговорете на въпросите по ред. Знаците „в полза на екстракция“, събрани в дясната колона, изясняват решението.

1 · Скупченост: колко място е нужно на дъга?

Тежка → Голяма нужда от място (обикновено над 7–8 mm): екстракцията на премолари е силен кандидат. Останалите въпроси определят кой зъб да се екстрахира.

Лека–умерена → Първо вариантите за запазване: IPR, разширение, дистализация. Екстракция – само ако въпросите по-долу я подкрепят.

2 · Попитайте лицето: какво казват профилът и устните?

Протрудирани → Конвексен профил, плътни и изпъкнали устни, затваряне на устните с усилие: ретракцията е от полза за лицето → **в полза на екстракция**.

Прав / конкавен → Тънки устни, изразени нос и брадичка: ретракцията може да изправи профила и да намали опората на устните → **в полза на запазване**.

3 · Инклинация на резците: къде са резците сега?

Проинклинирани → IMPA и U1-SN са значително над нормата: не остава възможност за място чрез още изнасяне на резците напред → **в полза на екстракция**.

Изправени / ретроинклинирани → Място може да се спечели с контролирано движение напред (ориентир IMPA ~90°) → **в полза на запазване**.

4 · Вертикална структура: FMA и overbite?

Висок ъгъл → FMA над ~25°, тенденция към отворена захапка: мезиализацията на моларите и вертикалният контрол подкрепят екстракцията; най-често се обмисля втори премолар.

Нисък ъгъл → Дълбока захапка, силна мускулатура: затварянето на пространства е трудно, дълбоката захапка може да се задълбочи → **в полза на запазване**.

5 · Bolton: съответстват ли размерите на зъбите?

Не съответстват → Ако излишъкът е долу – екстракция на долен резец или долно IPR; ако горе има малък страничен резец – отворете място и планирайте възстановяване. Изберете схемата на екстракция според това.

Съответстват → Приложими са стандартните схеми на екстракция (Раздел 2); очаква се симетрично завършване.

6 · Пародонт: позволяват ли гингивата и алвеоларната кост?

↓

Рисков → Тънък биотип, гингивална рецесия, тясна симфиза: не изнасяйте резците напред и встрани; разширението и проклинацията са ограничени → екстракция или IPR.

Здрав → Ограничено разширение и контролирана проклинация остават възможни варианти.

7 · Растеж: в какъв период е пациентът?

↓

В растеж → Не бързайте с решението: RME, функционален апарат и запазването на разликата в размера млечен молар–премолар (E-space) с апарат на Nance или лингвална дъга могат да променят нуждата от място.

Растежът е завършил → Мястото идва само по дентоалвеоларен път; при голямо скелетно несъответствие обсъдете границата на камуфлажа и хирургичния вариант.

Как се разчита

При тежка скупченост екстракцията на премолари най-често е неизбежна. При лека–умерена скупченост решението зависи от броя на знаците „в полза на екстракция“ във въпроси 2–6: ако няма знаци – запазете, ако се натрупват – планирайте екстракция.

Честа грешка

При лека–умерена скупченост да екстрахирате само по измерването на модела. Екстракцията може да ретроинклинира резците, да изправи профила и да намали опората на устните. Решението винаги се взема заедно с лицевите снимки и цефалометрията.

ЗНАК	В ПОЛЗА НА ЕКСТРАКЦИЯ	В ПОЛЗА НА ЗАПАЗВАНЕ
Скупченост	Тежка	Лека–умерена
Профил / устни	Конвексен, протрудирани устни	Прав–конкавен, тънки устни
Инклинация на резците	Проинклинирани	Изправени или ретроинклинирани
Вертикала	Висок ъгъл, тенденция към отворена захапка	Нисък ъгъл, дълбока захапка
Пародонт	Тънък биотип, тесен алвеол	Дебел биотип, широк алвеол
Растеж	Завършен, на границата на камуфлажа	Преди или по време на скока

Преди да решите граничен случай

- [ ] Профилната снимка и снимката на усмивката са оценени една до друга
- [ ] Изчислени са нуждата от място на дъга и Bolton
- [ ] Записани са IMPA, U1-SN и FMA
- [ ] Записани са гингивалният биотип и дебелината на алвеола в долния фронт
- [ ] Определен е растежният период (китка или шийни прешлени)
- [ ] Записани са финалното моларно съотношение и нуждата от анкораж
- [ ] Вариантите и техните граници са обяснени на пациента

РАЗДЕЛ 2

Кой зъб да се екстрахира?

Схемата на екстракция определя нуждата от анкораж, степента на ретракция на резците и финалното моларно съотношение.

СХЕМА	КОГА	ВНИМАНИЕ
4 × първи премолар	Тежка скупченост, изразена бимаксиларна протрузия; когато е нужно максимално връщане на резците.	Високи изисквания към анкоража; при пациент с тънки устни прекомерната ретракция изправя профила.
4 × втори премолар	Умерена скупченост, граничен случай; профилът е добър и се иска малко връщане на резците; мезиализация на моларите при пациент с висок ъгъл.	При затваряне на пространството моларите идват напред; ретракцията на резците е ограничена.
Горен първи + долен втори премолар	Да доведете моларното съотношение до клас I при случай с тенденция към клас II.	Горе анкоражът трябва да се запази, долу се търси мезиализация на моларите.
Горен втори + долен първи премолар	Дентален камуфлаж при лека тенденция към клас III.	Ретракцията на долните резци е ограничена от симфизата и пародонта.
Само горни първи премолари (2 зъба)	Камуфлаж на клас II: долната дъга е подредена, растежът е завършил; overjet се затваря с ретракция горе.	Моларите завършват в пълен клас II, кучешките зъби – в клас I. Не е подходящо при скупченост в долната дъга.
Асиметрична екстракция	Едностранен клас II, отклонение на средната линия, липсващ или зъб с лоша прогноза от едната страна.	Планирайте средната линия и кучешкото съотношение от самото начало; нужни са асиметрична механика и анкораж.
Екстракция на долен резец	Излишък по Bolton в долния фронт, лека тенденция към клас III, добра задна оклузия.	Overjet и overbite могат да се увеличат; проверете предварително със set-up.
Зъб с лоша прогноза	При молар/премолар с обширно възстановяване, ендодонтско лечение или увреждане – този зъб вместо здравия.	Механиката за затваряне може да се удължи; трябва да се планират анкоражът и паралелността на корените.

Честа грешка

Да изберете схемата на екстракция само по скупчеността. Запишете финалното моларно съотношение (клас I или пълен клас II) преди екстракцията; схемата следва от него.

РАЗДЕЛ 3

Варианти за запазване и техните граници

Всеки начин за печелене на място без екстракция има своя граница. План, който я надхвърля, води до рецидив и пародонтални проблеми.

ВАРИАНТ	КОГА Е ПОЛЕЗНО	ГРАНИЦА
IPR (stripping)	Лека скупченост, триъгълни зъби, несъответствие по Bolton, риск от черни триъгълници.	Ограничено от дебелината на емайла; внимание при пациент с лоша хигиена и висок риск от кариес. Повърхностите трябва да се полират.
Бързо разширение на горната челюст (RME)	Скелетно трансверзално стеснение, кръстосана захапка; млад пациент с отворен шев.	С узряването на шева скелетният ефект намалява; при възрастни се обсъждат вариант с опора на мини винтове или хирургия.
Дентоалвеоларно разширение	Тясна дъга, широк букален коридор, задните зъби са с лингвален наклон.	Разширението в областта на кучешките зъби не е стабилно; при тънка букална кост – риск от гингивална рецесия.
Дистализация	Малка нужда от място (няколко mm), лек моларен клас II; по-предвидимо с анкораж на мини винтове.	Определя се от състоянието на вторите и третите молари и туберната област; не стига при голяма нужда от място.
Контролирана проклинация	Ретроинклинирани резци, прав профил, дебел пародонт.	Рисковано при тясна симфиза и тънка гингива; протрузията на устните нараства.
Запазване на E-space	Смесено съзъбие, млечните молари още не са паднали.	Ако моментът се изпусне, мястото се губи; ранно запазване с апарат на Nance или лингвална дъга.

Кратко правило

Дистализацията работи добре при малка нужда от място. Колкото по-голяма е нуждата и по-протрудирани са устните, толкова по-предвидима става екстракцията на премолари.

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

Ако сте решили между екстракция и запазване, за подробности по приложението отворете **Модул 04 Управление на мястото: IPR, разширение, екстракции и анкораж с мини винтове** . След това, за да изясните сагиталния проблем – **Инструмент 3 · Визуален детектор: клас II срещу клас III**.